

مشروع حدائق الفسطاط – المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

الموقع والتوقيع

موقع المزولة في المخطط العام

من لوحة قريش الأعمال الخارجية CD.H1.00.LS.04.02.04.01
وبيانات التوقيع التالي

ملاحظات

- المركز مقيس من شبكة الإحداثيات في اللوحة (الحزام الأحمر، صحر 1907)، وراجع بالرفع المساحي قبل التنفيذ.
- خط العرض 30.00538° ش، وخط الطول 31.24434° ق (WGS84).
- الشمال الحقيقي عند الموقع منحرف 0.121° غرباً عن شمال الشبكة: على طول 7.25 م يعادل ذلك 15 مم. فرائس.
- توقيع خط الزوال: جبرار GNS أو المحطة الشاملة بالاتجاه الحقيقي، وتتحقق منه بظل خاص، راسي عند الزوال الحقيقي المحسوب لليوم (حدول 01-0).
- الوجهة أفقي، يعمان رقمي (1± مم على 3 م).
- الأبعاد دائرة 14.50 م كما في المخطط (البند SF-12).



الشمال الحقيقي



الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقاً

الموقع

في 31.2443° ش • 30.0054° ق

مركز المزولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

المخطط 1:250 مكبراً

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

S-00

القطر

م 14.50

مركز الدائرة E / N

638413.3 / 810602.7

خط العرض / الطول

30.00538° / 31.24434°

فرق الطول عن خط 30°

دقيقة 4.98

اتجاه القبلة

من الشمال الحقيقي 136.04°

تقارب الشبكة

0.1214°

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المرولة الشمسية

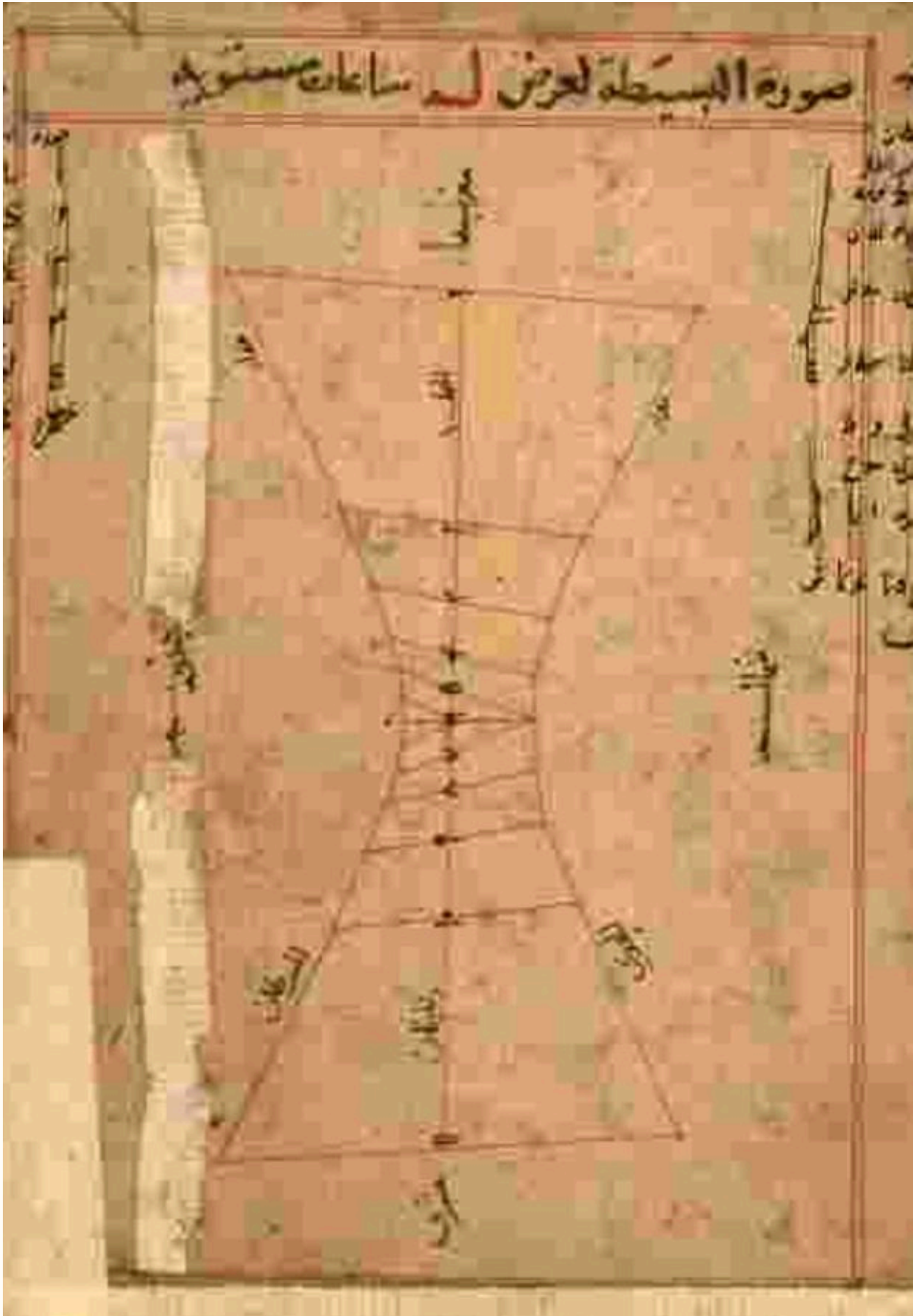
المرجع التراثي

من المخطوط إلى الحساب

شفاء الأقسام في وضع الساعات على الرخام لشهاب الدين أحمد بن الصوفي

ملاحظات

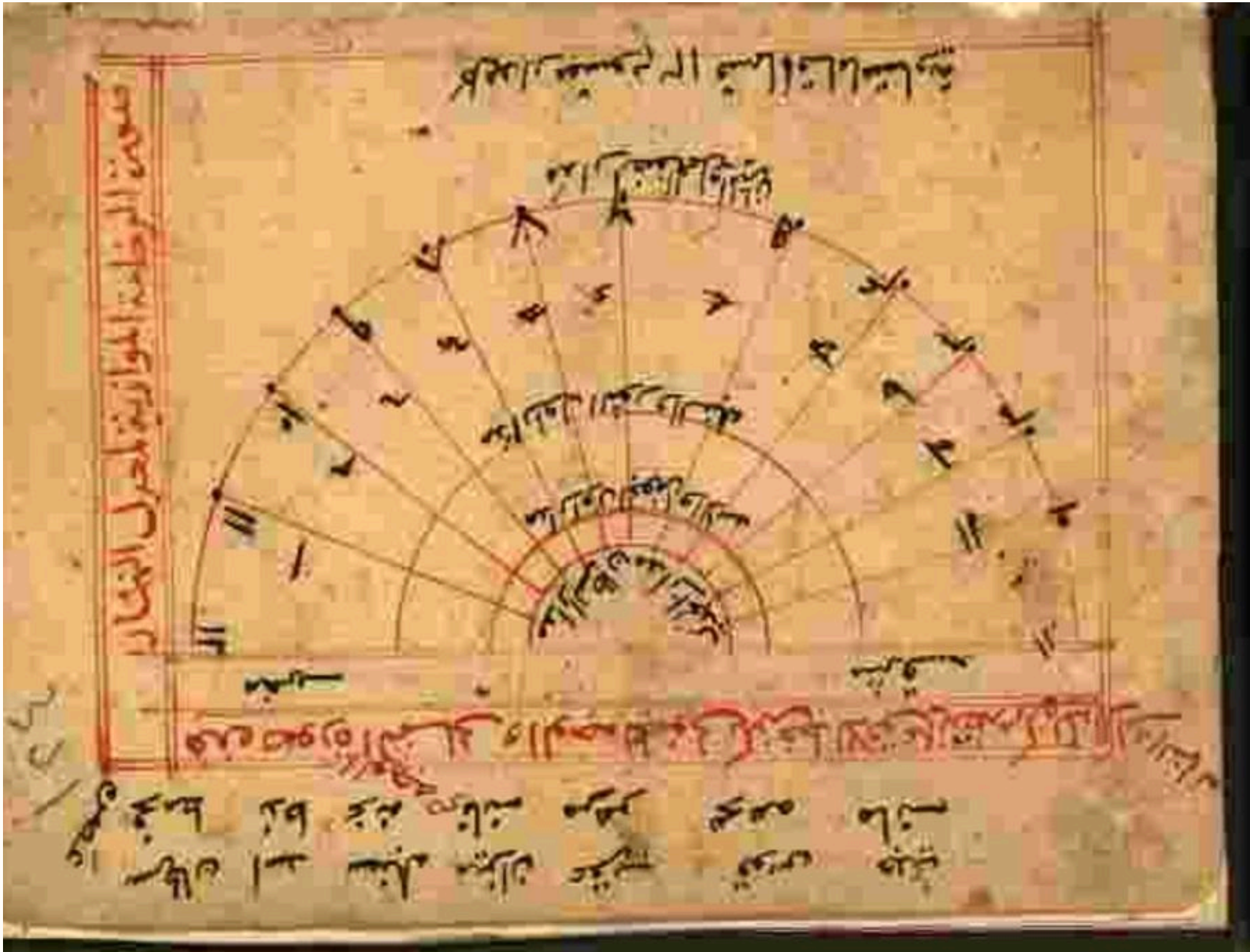
• المخطوط القاهرةي يرسم «البيضة» (المرولة الأفقية) لعرض «ل» = 30°، وهو عرض الفسطاط، بالساعات المستوية والزمانية، ويضع جداول الارتفاع واسمت والظل لكل ساعة في مداري السرطان والجدي. لم جداول التحركات والظلمات والرخامة الموزعة لمعدل التيار. • أعدنا صاف جدول البيضة بالمساكنات المحيطة على الميل الكلي الذي استخدمه المؤلف (23:35)، فحيات الشروق دقائق قليلة. • منه أخذنا: عرض 30° ونوجه في البيضة (التصميم أ)، وارتفاع المرولة لمعدل التيار (التصميم د)، وتسمية مداري السوح على الطرفين وحالي العصر. • القرابة من مصورة مضبوطة، وما لم تنتج خلافته ترك بشرطة.



الصورة البيضة لعرض لـ — ساعات مستوية (ص 13)

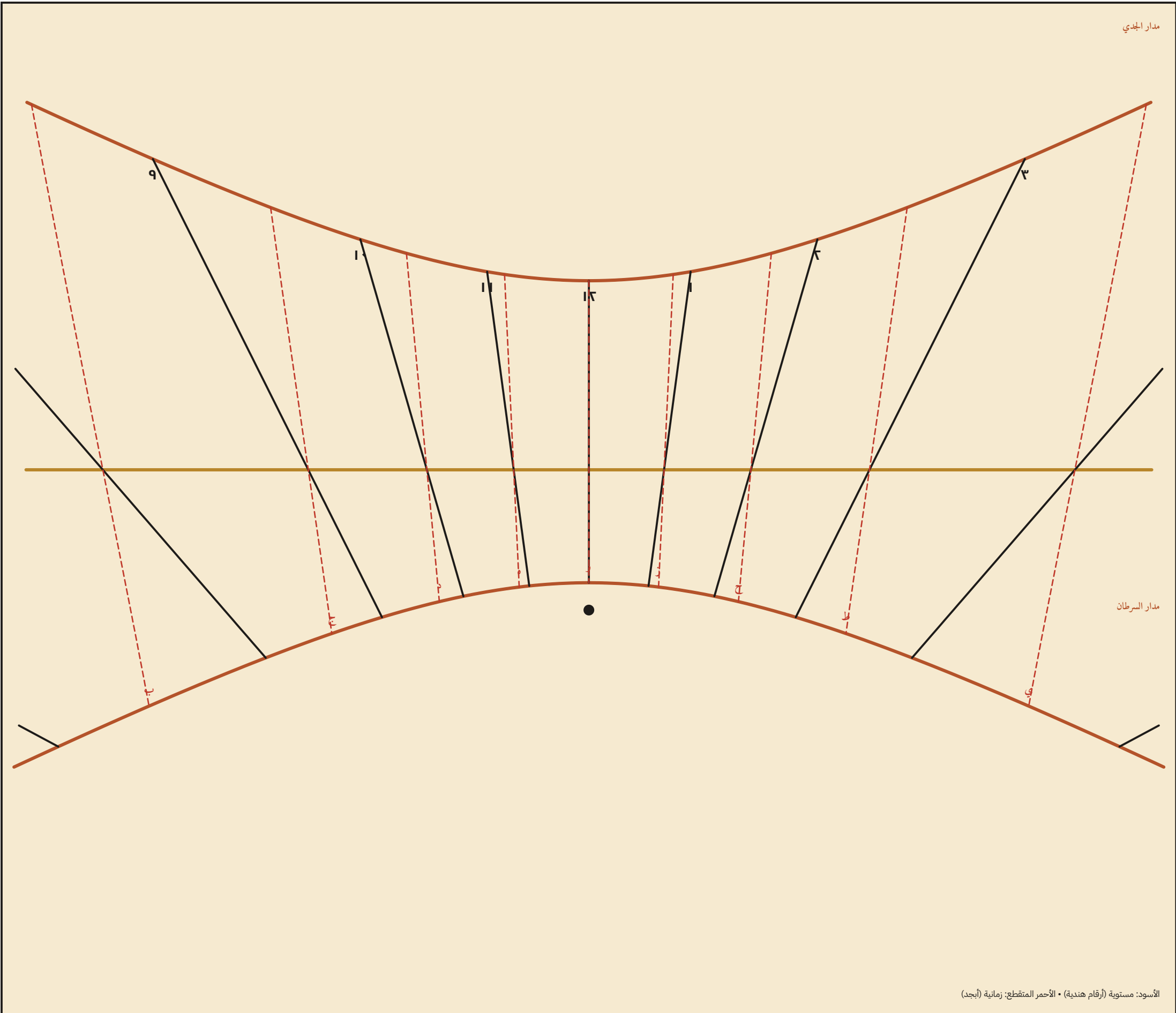


جدول البيضة لعرض لـ — ساعات مستوية (ص 12)



صمة الرخامة الموزعة لمعدل التيار (ص 251)

إعادة الرسم بالحساب: بسيطة لعرض 30° على ميل 23:35



الأسود: مستوية (رقام هدية) • الأحمر المتقاطع: زمانية (جدا)

الموقع

مركز المرولة (الحزام الأحمر)

القطر

مقياس الرسم

التاريخ

الحالة

ق 31.2443° = 30.0054° ش • ل = 31.2443°

E 638413.3 • N 810602.7

ح 14.50

بلا مقياس

أكتوبر 2026

مقترح تصميمي للمفاضلة

M-01

التصميم (أ): مرولة ابن الشاطر الحديثة

لوحة الوجه: الرسم الحسابي

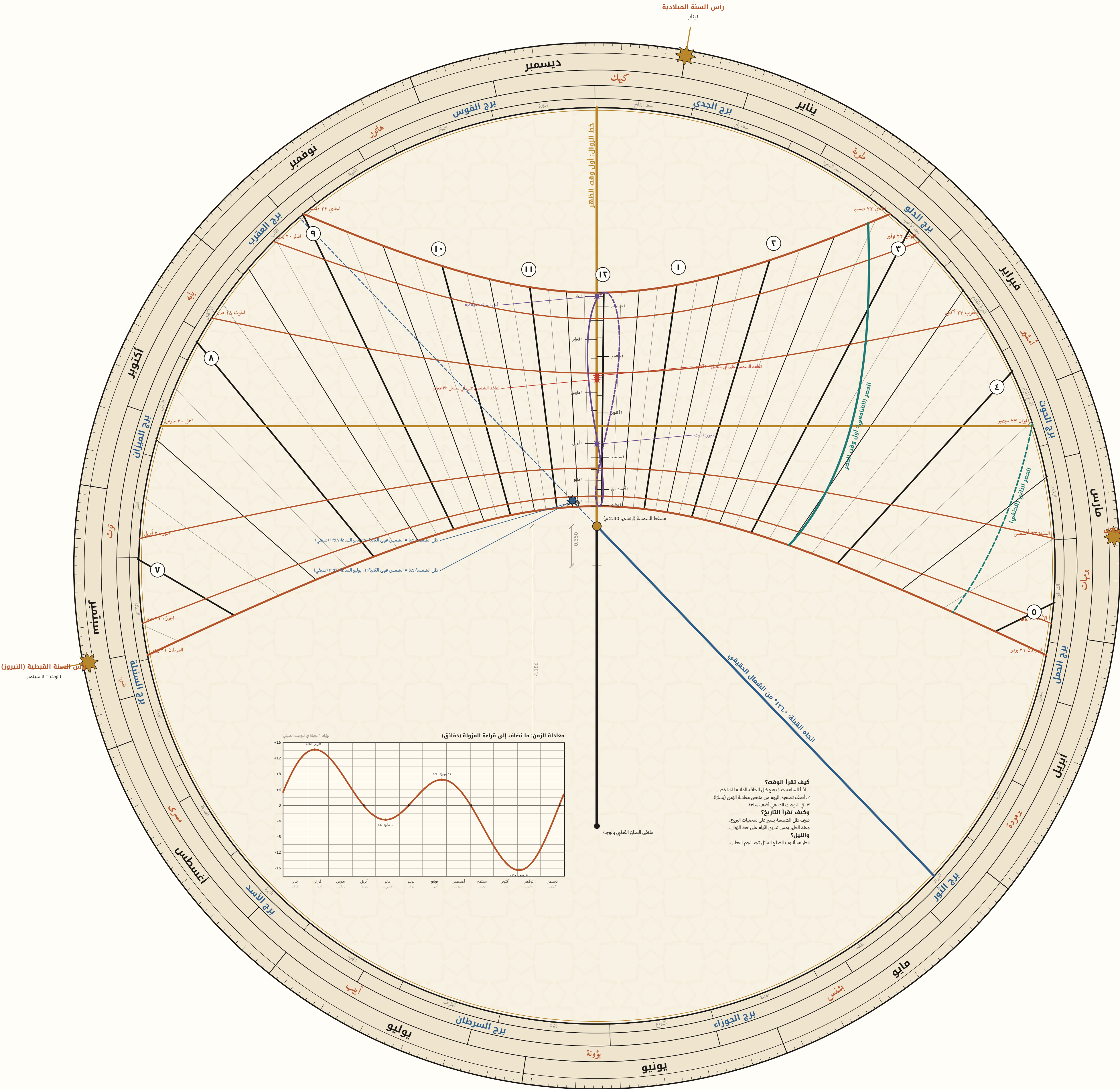
خطوط الساعات والبروج والطير والصخر والقبلة
مرسومة بالحساب لعرض الفسطاط 30.0054° ش

ملاحظات

- الوجه أقصى تماثلاً (ميل 2: 1:2000)، والصخر يمتد خطي في الحلقة.
- الضلع المائل للشخص موزع لشمس الأرض (ميل 30.0054°).
- خطوط الساعات مصححة بقرع الطول عن خط 30° ش.
- الوقت الرسمي = قراءة المرولة + التصحيح (الوجه 01-G).
- مركز الساعة في الوقت الصيفي.
- خط الساعة الشمسية يبدأ من الحافة الغربية للصل.
- وسط الساعة من الحافة الشرقية (سمك الصل 30 مم).
- منحنيات البروج رسمياً طرف كل «الشمسة» على رأس الشخص.
- منحني الصخر ظل الشخص = طوله + ظل الزوال (الذهب).
- الشاخص المعتمد في مصر، والمنطق: المثلث (الحفي).
- التواريخ الخاصة على خط الزوال: اقرأ عند الطير.
- جميع الأبطال بالمر، والإحداثيات من مركز الدائرة.
- جداول التوقيع (الإحداثيات): ملفات المرفقة.

مفتاح الرسم

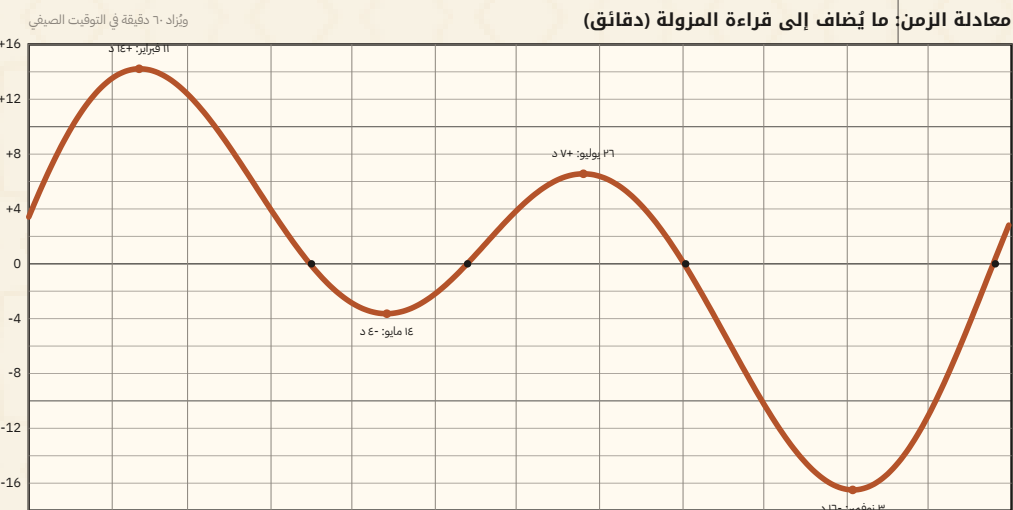
- الساعة (والخط الرابع ربعاً)
- خط الزوال / الطير
- مداخل البروج (التاريخ)
- خط الاعتدالين
- الصخر لأول
- الصخر الثاني
- 13 طيراً: بتوقيت مصر: يناير-يونيو
- ... فصول-ديسمبر
- اتجاه القبلة
- أرقام تراثية خاصة



كيف نقرأ الوقت؟

1. اقرأ الساعة حيث يقع ظل الحافة المائلة للشخص.
 2. أضف تصحيح البروج من منحنى معادلة الزمن (يسار).
 3. في الوقت الصيفي أضف ساعة.
- وكيف نقرأ التاريخ؟
طرف ظل الشمسة يمر على منحنيات البروج.
وتعد الظاهر نفس التاريخ القائم على خط الزوال.
والليل؟
انظر عبر أبواب الضلع المائل تجد نجم القطب.

معادلة الزمن: ما يُضاف إلى قراءة المرولة (حدائق)



الشمال الحقيقي



الشمال الميكانيكي منحرف 0.12° جنوباً

0 1 2 م

الموقع

ق 31.2443° • ش 30.0054°

E 638413.3 • N 810602.7

م 14.50

مقياس الرسم

1:30 (على لوح)

أكتوبر 2026

مقترح تصميمي للمقابلة

A-01

مشروع حدائق الفسطاط – المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة ابن الشاطر الحديثة

الشخص القطبي: واجهات وقطاعات وتفصيل

الشاحص مثلث قائم ضلعه المائل مواز لمحور الأرض
ورأسه «الشمسة» عقدة الظل التي ترسم التاريخ

ملاحظات

• المادة: لوحان من الصلب 316L سمك 10 مم بتشطيب برونزي (PVD) على هيكل داخلي؛ السمك الكلي 30 مم.

• إطار مصمت عرضه 120 مم على الضلع المائل والقاعدة

ليبقى حد الظل مستقيماً جداً؛ والداخل مفرغ بنفش
الجمجمة الزمالية (قواطع بالمان)

• الشمس: نجمة ثمانية قطرها

مركزها هو العقدة الحسائية بالضبط (تفاوت ± 3 مم).

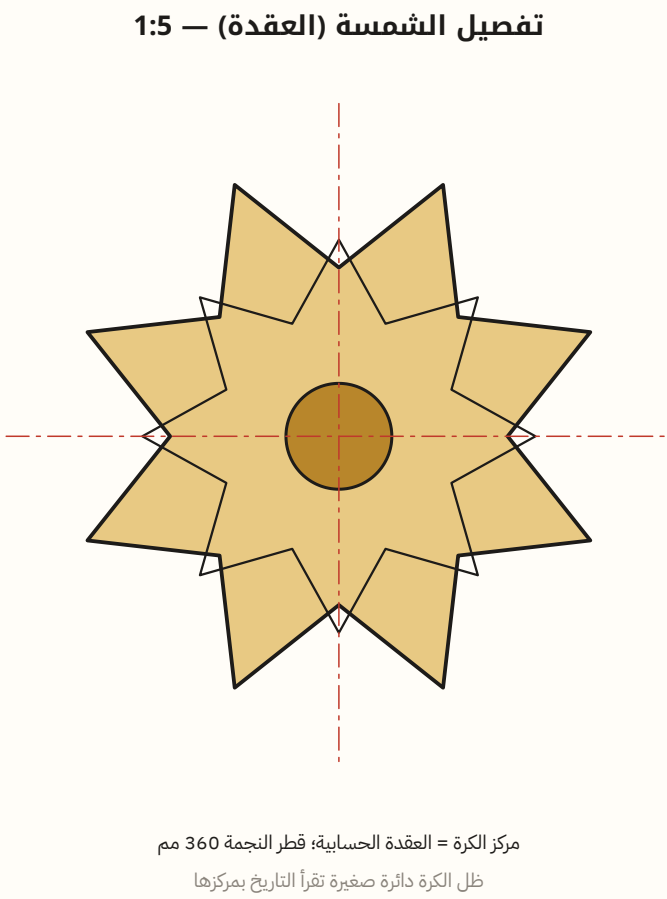
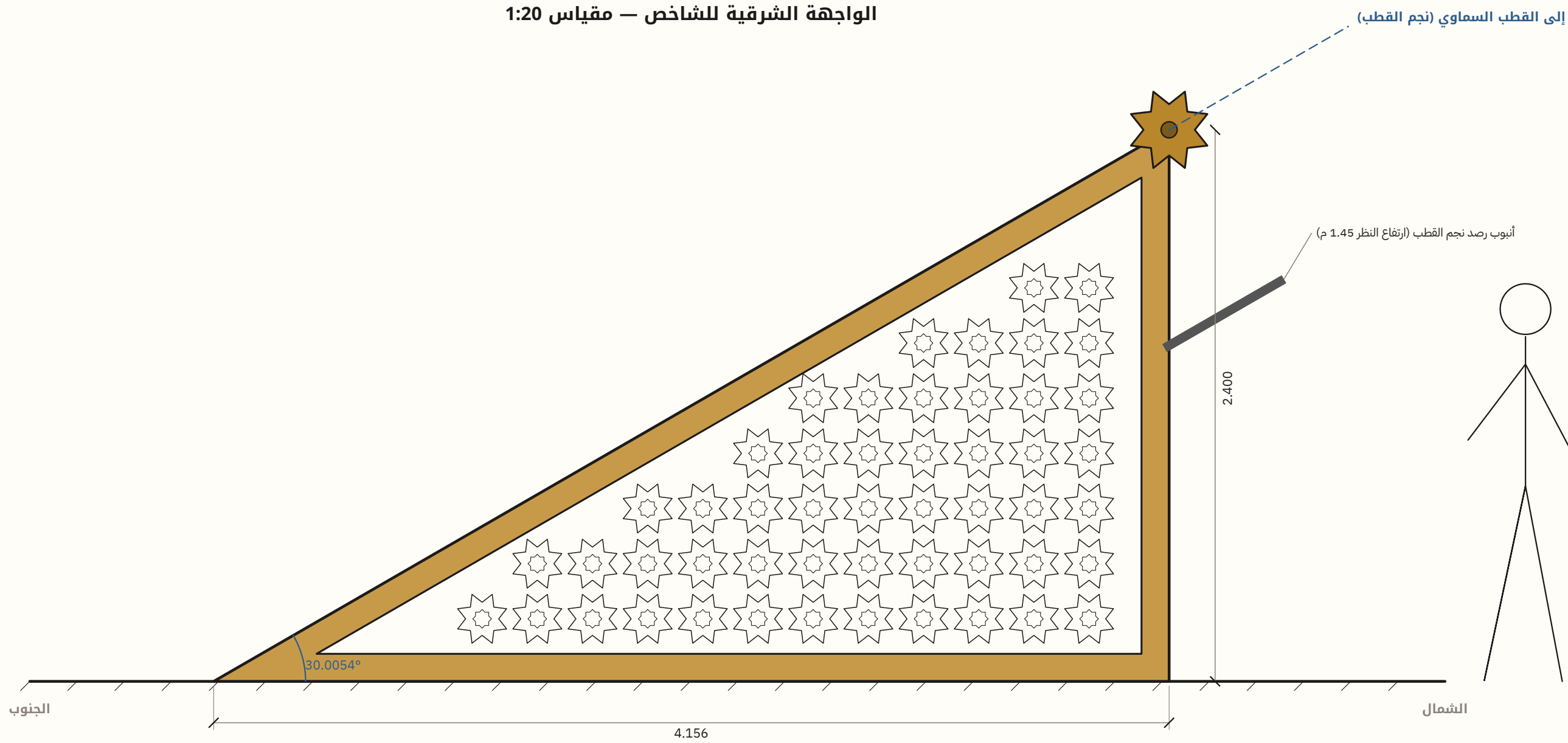
للصانع المائل، على ارتفاع النظر 1.45 م.

• التثبيت: ألواح قاعدة ومسامير كيميائية في البلاطة

الخرسانية، وضبط الميل بمسامير معيارية

• الوجه: رخام جلالة 40 مم بنطعيم نحاسي 20x6

والكتابة محفورة ومملوكة بالرائنج الملون.



فكار فلكية في هذا التصميم

الضلع المائل يوازي محور الأرض، فظله يدل على الساعة طول العام
فكرة الشاخص القطبي القريب من الزاوية الشاطبة (دمشق 1371م)

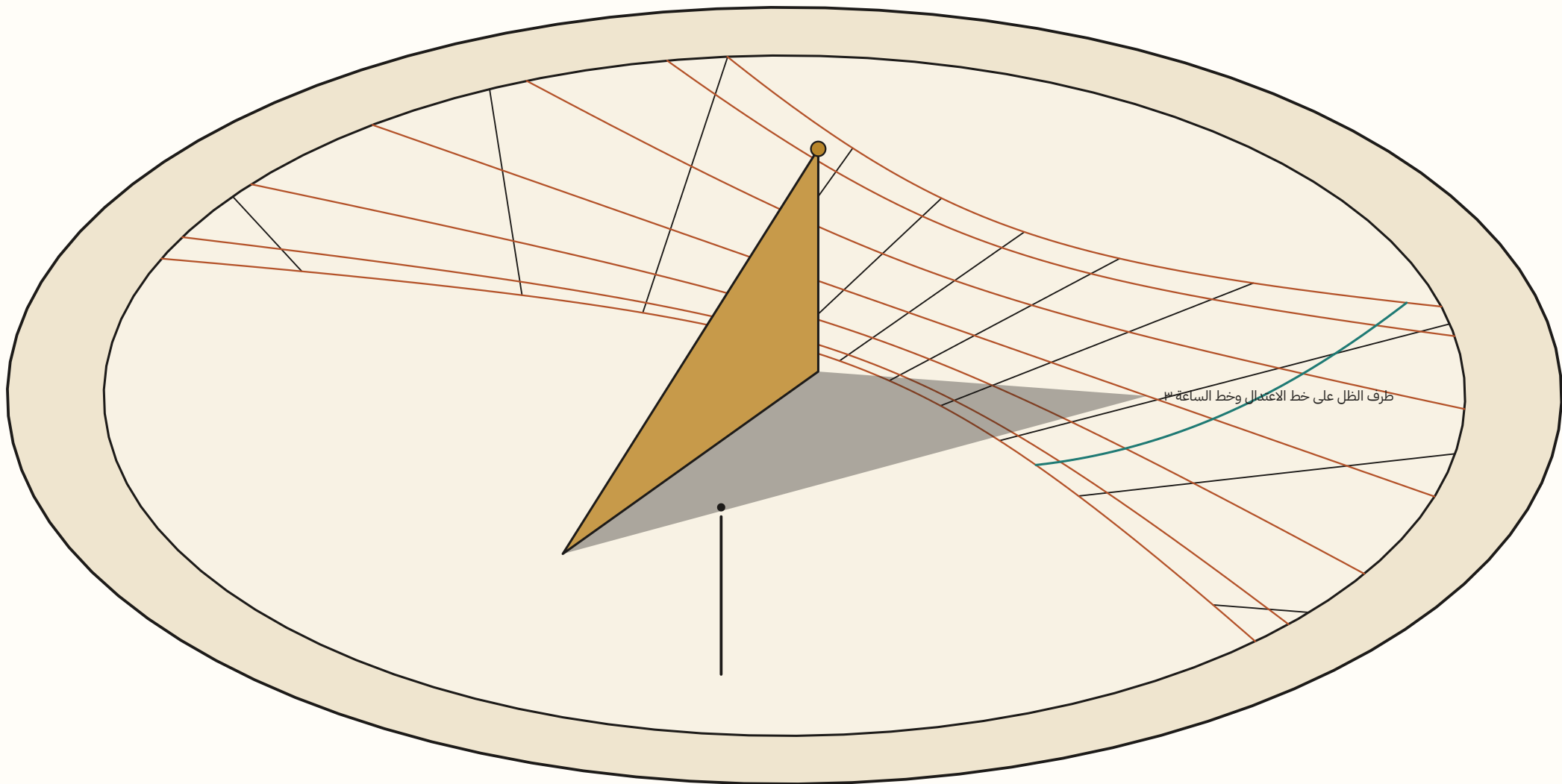
طرف ظل الشمس يرسم التاريخ: خطوط البروج والأيام ورؤوس السنين.

يؤمّي تقامد الشمس على الكعبة يقع الظل على خط القبلة تمامًا.

منحني «١٢ ظهرًا» يجمع فرق الطول ومعادلة الزمن في رسم واحد.

عرض ، الفسطاط 30° هو عرض ، جداوا ، الميقات القاهرة

منسوب أكثرها إلى ابن يونس المصري (ت 1009م).



الموقع

مركز المزولة (الحزام الأحمر)

القطر

مقياس الرسم

4.111

ق = 31.2443° • ش = 30.0054° ϕ

E 638413.3 • N 810602.7

14,50 €

1:30 1:50 (total 1:41)

2026

A-02

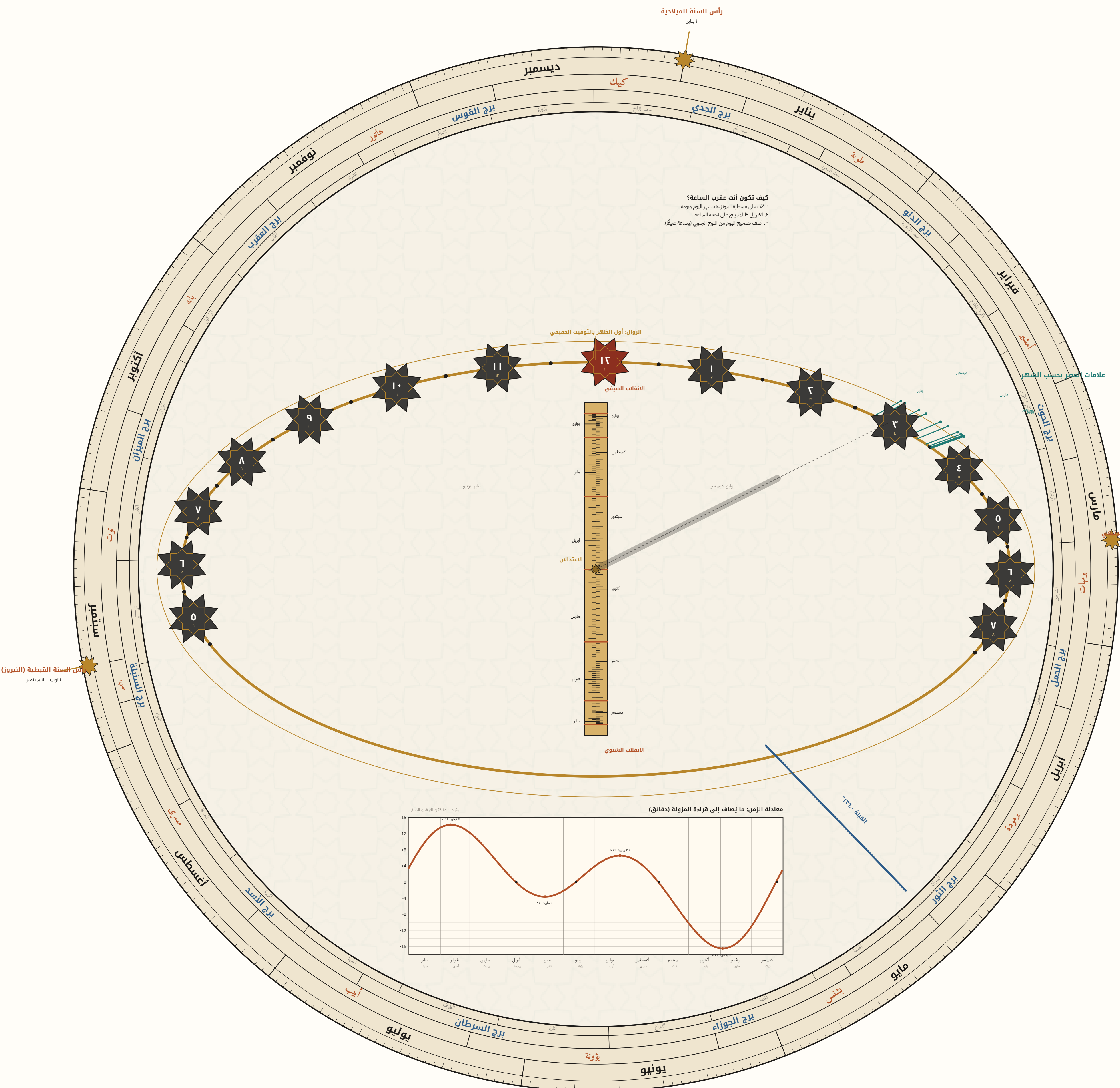
التصميم (ب): مزولة الإنسان

المسقط الحسابي للأرضية

الزائر هو الشخص: يقف على تاريخ اليوم
فيشير ظله إلى الساعة

ملاحظات

- القطع الناقص: نصف المحور الأكبر $M = 5.750$ م (شرق-غرب)
وصف الأصغر 2.875 م (شمال-جنوب).
• عاصمة الساعة $M \cdot \sin \varphi = 2.875$ م (شمال-جنوب).
• حيث $T: x = M \cdot \sin H, y = M \cdot \sin \varphi \cdot \cos H$ حيث $H = 15^\circ (T - 12) + 1.244^\circ$.
• موضع الوتر في تاريخ منه $0 = M \cdot \cos \varphi \cdot \tan H$ حيث $H = 15^\circ (T - 12) + 1.244^\circ$.
• الأرقام الكبيرة توقيت غير الشتوي، والصغيرة الصيفي.
• الوقت الرسمي = الفارق + تصبح معادلة الزمن (الزحج صيفاً).
• علامات العصر على القطع الناقص بحسب المين: إذا وقع ظل الوتر على علامة فيه فقد دخل وقت العصر (المثل).
• تصاح لي طول قامة، ويحسن أن يقف الزائر متصلاً.
• الأرضية: حجر جيري فاتح وتجوو الساعات من البازلت والجرانيت الأحمر، والمسطرة من الموزنر.



مفتاح الرسم

- نجمة الساعة (بازلت)
- الثانية عشرة (جرانيت أحمر)
- مسطرة التاريخ (موزنر)
- علامات العصر الشهرية
- القطع الناقص (جاسر)
- خط القبلة

التصميم (ب): مزولة الإنسان

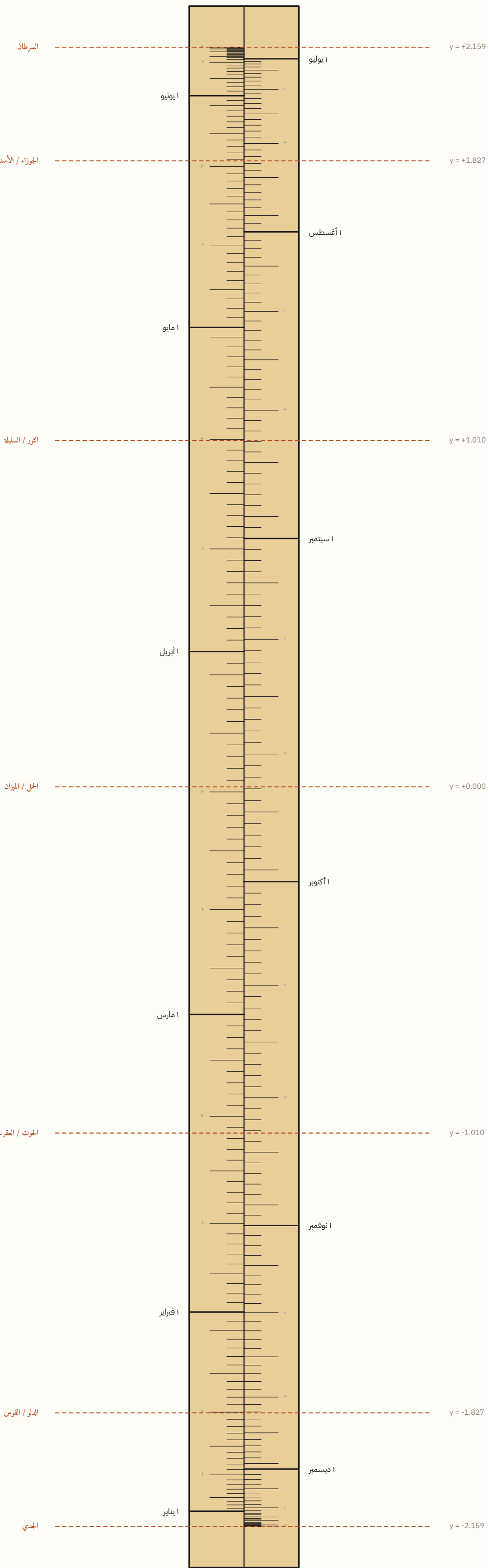
تفاصيل: مسطرة التاريخ ونجمة الساعة

مسطرة التاريخ 1:10، ونجمة الساعة 1:10،
وجداول توقيت المقامات

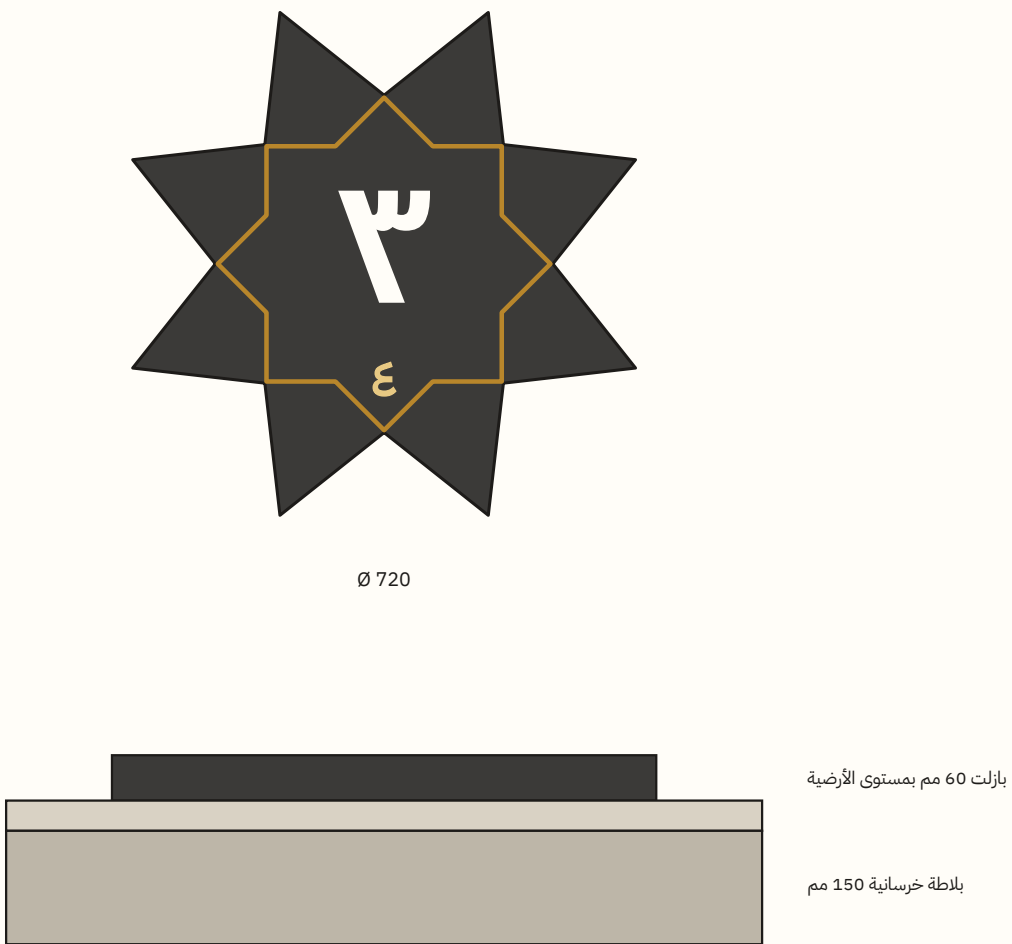
ملاحظات

- المسطرة: صفحة بروز 12 مم مثبتة في الحجر بمستوى الأرضية، محفور فيها تدريج الأيام والأشهر الميلادية والقبطية.
- نجوم الساعات: بارزت مصفول 60 مم قطر 720 مم، والرقم محفور ومملوء بنحاس مصبوب.
- علقات العصر: مصابيح نحاسية قطر 40 مم.
- الإضاءة البينية: نقاط LED نافذة في رؤوس النجوم.
- تفاوت التوقيع 9± مم، والاتجاه من الشمال الحقيقي 0.1±°.

مسطرة التاريخ — 1:10



نجمة الساعة — مسقط وقطاع 1:10



لماذا يصلح أي طول قامة؟

كل محتويات المزولة الإيجيبتية مسطحة لمزولة استوائية على الأرض،
الجهة القبل وحده هو النسيم لا طوله، فكلبي أن خلف الزائر مستمعا
على موضع تاريخه الذي يتوض ميل الشمس عن خط الاستواء السماوي.

جدول توقيت نجوم الساعات (م. من مركز الدائرة)

الساعة (شوي)	الصيفي	H (°)	x مم	y مم
5:00	6:00	-103.756	-5.585	-0.684
6:00	7:00	-88.756	-5.749	+0.062
7:00	8:00	-73.756	-5.520	+0.804
8:00	9:00	-58.756	-4.916	+1.491
9:00	10:00	-43.756	-3.977	+2.077
10:00	11:00	-28.756	-2.766	+2.521
11:00	12:00	-13.756	-1.367	+2.793
12:00	13:00	+1.244	+0.125	+2.875
13:00	14:00	+16.244	+1.608	+2.761
14:00	15:00	+31.244	+2.982	+2.458
15:00	16:00	+46.244	+4.153	+1.989
16:00	17:00	+61.244	+5.041	+1.383
17:00	18:00	+76.244	+5.585	+0.684
18:00	19:00	+91.244	+5.749	-0.062
19:00	20:00	+106.244	+5.520	-0.804

الموقع

في 31.2443° N و 30.0054° E

مركز المزولة (البحرام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

14.50 م

مقياس الرسم

1:10 (على لوح A1)

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

B-02

مشروع حدائق الفسطاط – المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المرولة الشمسية

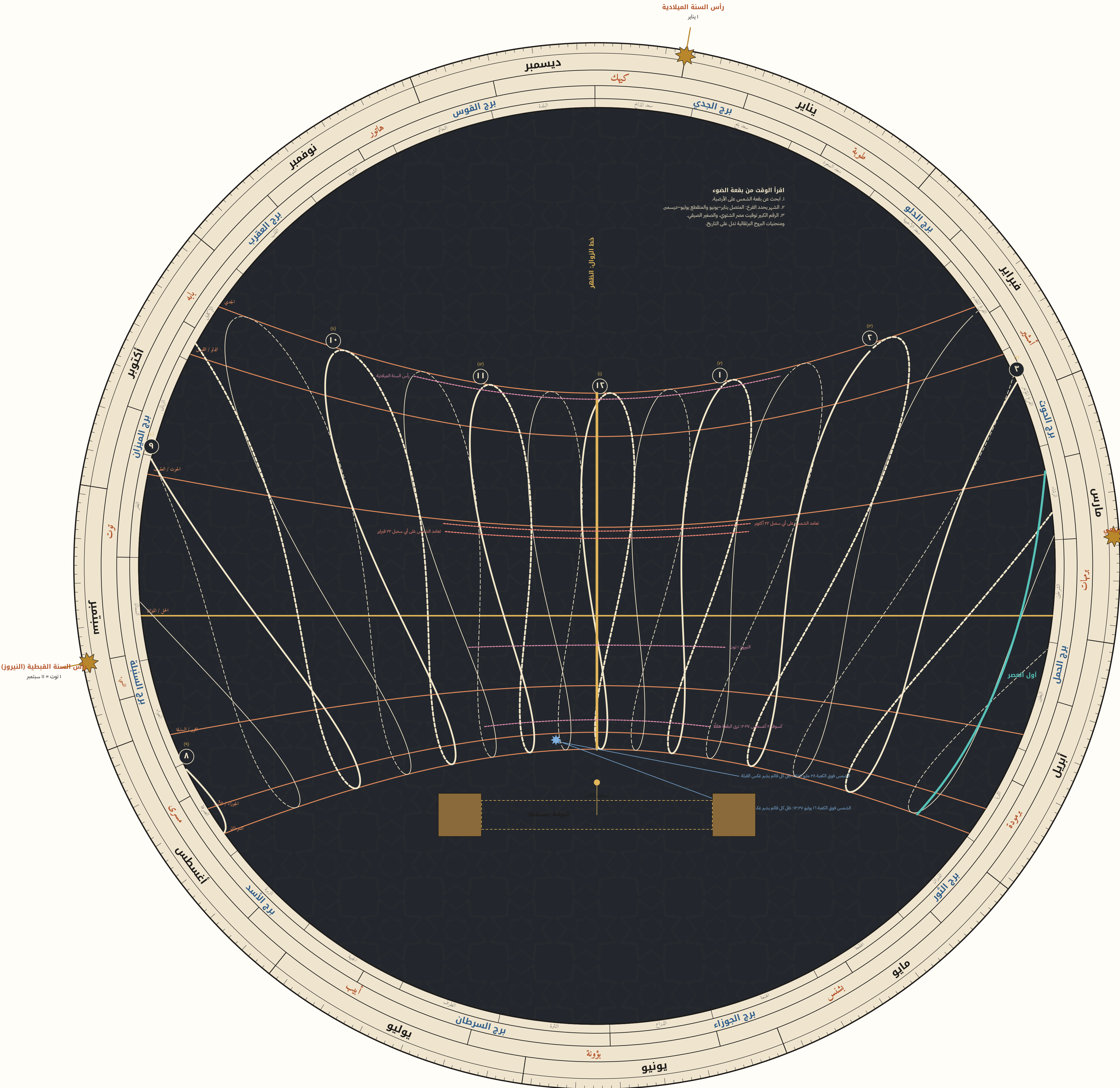
التصميم (ج): بوابة عين الشمس

أرضية الضوء: المسقط الحسابي

بقعة الشمس من تقب على ارتفاع 4.00 م
نقرأ أوقيت مصر مباشرة بلا جداول

ملاحظات

- التقب: قطر 50 سم في قرص برونزي مثالي، مركزه على ارتفاع 4.00 م فوق النقطة (0.00، 3.00).
- بقعة الضوء صورة لقرص الشمس قطرها 5-7 سم.
- كل منحنى «ممايله» هو موضع البقعة عند ساعة رسمية (أوقيت مصر) على مدار العام؛ الفرج المتصل لنصف السنة الأولى (يناير-يونيو) والنصف للثاني (يوليو-ديسمبر).
- الفرق الزمني ومحاذاة الزمن داخلان في الرسم؛ لا تصحح.
- حد الزوال (الذهبي): أول الظهور والامور؛ أول العصر الأرضية؛ بارلت أو جرانيت أسود مطاف لظهور الضوء.
- والخطوط نحاس 6 مم والكتابة نحاس مصبوب.



مفتاح الرسم

- ساعة رسمية: يناير-يونيو
- ساعة رسمية: يوليو-ديسمبر
- دخول الفرج (التبرع)
- خط الزوال
- أول العصر
- أول ترقية خاصة
- رؤوس السنة والكتوف

الشمال الحقيقي



الشمال الحقيقي منحرف ٠.12° شرقاً

0 1 2 م

الموقع	في 31.2443° ش • 30.0054° ع
مركز المرولة (الجزء الأخير)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	م 14.50
مقياس الرسم	(A1 على لوح) 1:30
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مفترض تصميمي للمقابلة

C-01

مشروع حدائق الفسطاط – المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (ج): بوابة عين الشمس

البوابة: واجهة وقطاع الزوال وتفصيل الثقب

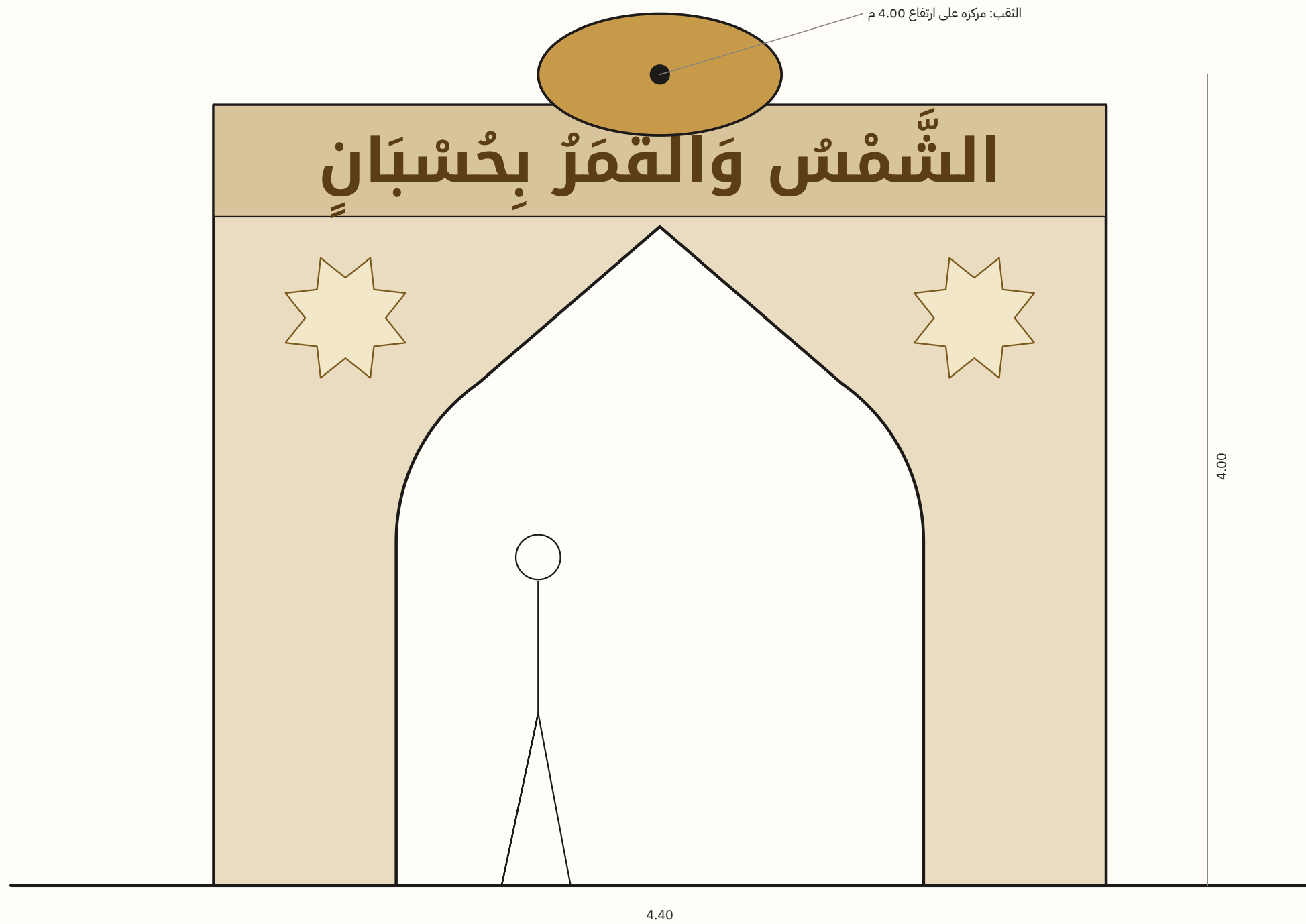
قوس فاطمي «منكسر» على هيئة عقود الجامع الأقمر

يحمل قرص الشمس المثقوب

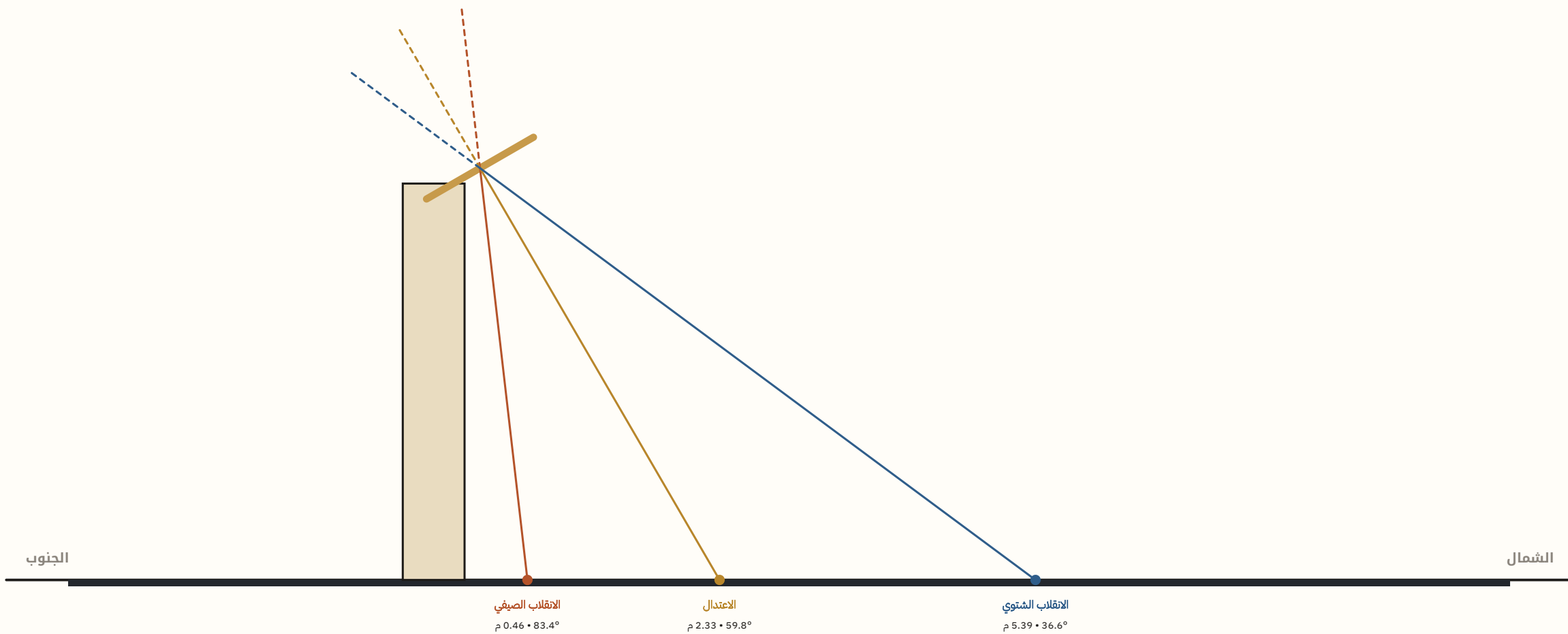
ملاحظات

النعامتان والعتب: حجر جيري (جلالة) على هيكل خراساني.
 الشمس: قرص زهر 1.20 م سمك 120 م مثل ما هو الحال في 30 ألافق
 (عمودي على شعاع ظهر الانعزال) لعل زاوية السقوط الضوء
 الشمس: 50: بين بخافة مسطوفة 45° من الجهة السطوية.
 قمة البوابة (3.85 م) تحت مستوى الثقب حتى لا تجلب الشمس.
 البوابة داخل الساحة، بعرضها الزاير، درجعتها خارج مسار الارتفاع.
 الكتابة الكوفية في الإفرنج: 5 الشمس وألفرق بخزان.
 موضع منقوش الثقب: 5 م ألفرقا 30 م كبسائي.
 منحنى معادلة الزمن منقوش على الدعامات الشرقية للتلحاح.

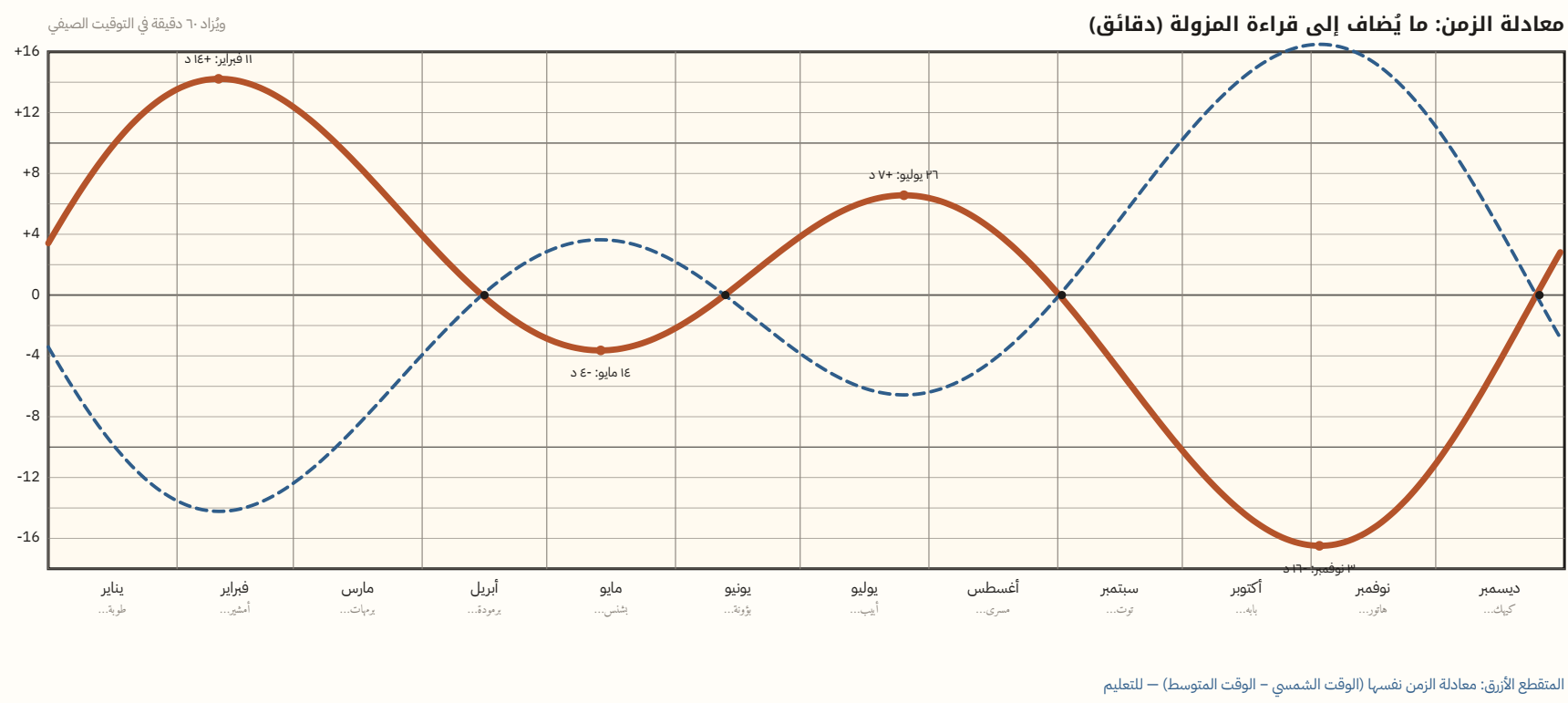
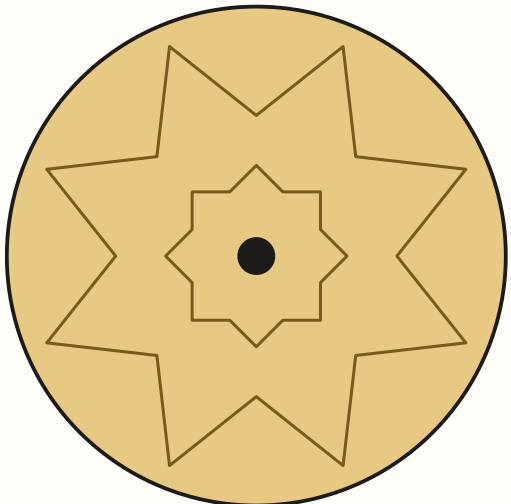
الواجهة الجنوبية للبوابة – 1:25



قطاع الزوال (شمال-جنوب) — 1:50: أشعة الظهر



تفصيل الشمسة والثقب – 1:10 (مسقط عمودي على القرص)



المتقطع الأزرق: معادلة الزمن نفسها (الوقت الشمسي - الوقت المتوسط) - للتعليم

$\phi = 30.0054^\circ$ ش • $\lambda = 31.2443^\circ$ ق E 638413.3 N 810602.7 14.50 د 1:25 1:10g 1:50g (A1 على لوح) 2026 أكتوبر مقترح تصميمي للمطاطة	الموقع مركز المروة (الحزام الأحمر) القلطر مقياس الرسم التاريخ الحالة
---	--

مشروع حدائق الفسطاط – المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزالة الشمسية

التصميم (د): رخامة ابن الصوفي

المسقط العام والواجهات

قرص مواز لمعدل النهار مائل 60° عن الأفق

محموله دعامتان حجریتان شرقاً و غرباً

ملاحظات

• مأخوذ من «صنعة الرخامة المولازية لمعدل النهار» في

مخطوط شفاء الأسقام في وضع الساعات على الرخام

لشهاب الدين أحمد بن الصوفي (لوحة M-01).

• **القرص:** قطر 3.60 م، مركزه على ارتفاع 2.00 م فوق مركز الساحة.

مستواه عمودي على المحور القطبي (بميل 59.9946° عن الأفق).

• الوجه العلوي «الصيفي» يضاء من الاعتدال الربيعي إلى الخريفي،
والأسفل «الشتوي» في النصف الآخر من السنة.

• المجدد القطر: زجاجي، قطره 50 مم، وعاءه خشنات عال. بعد 350 م

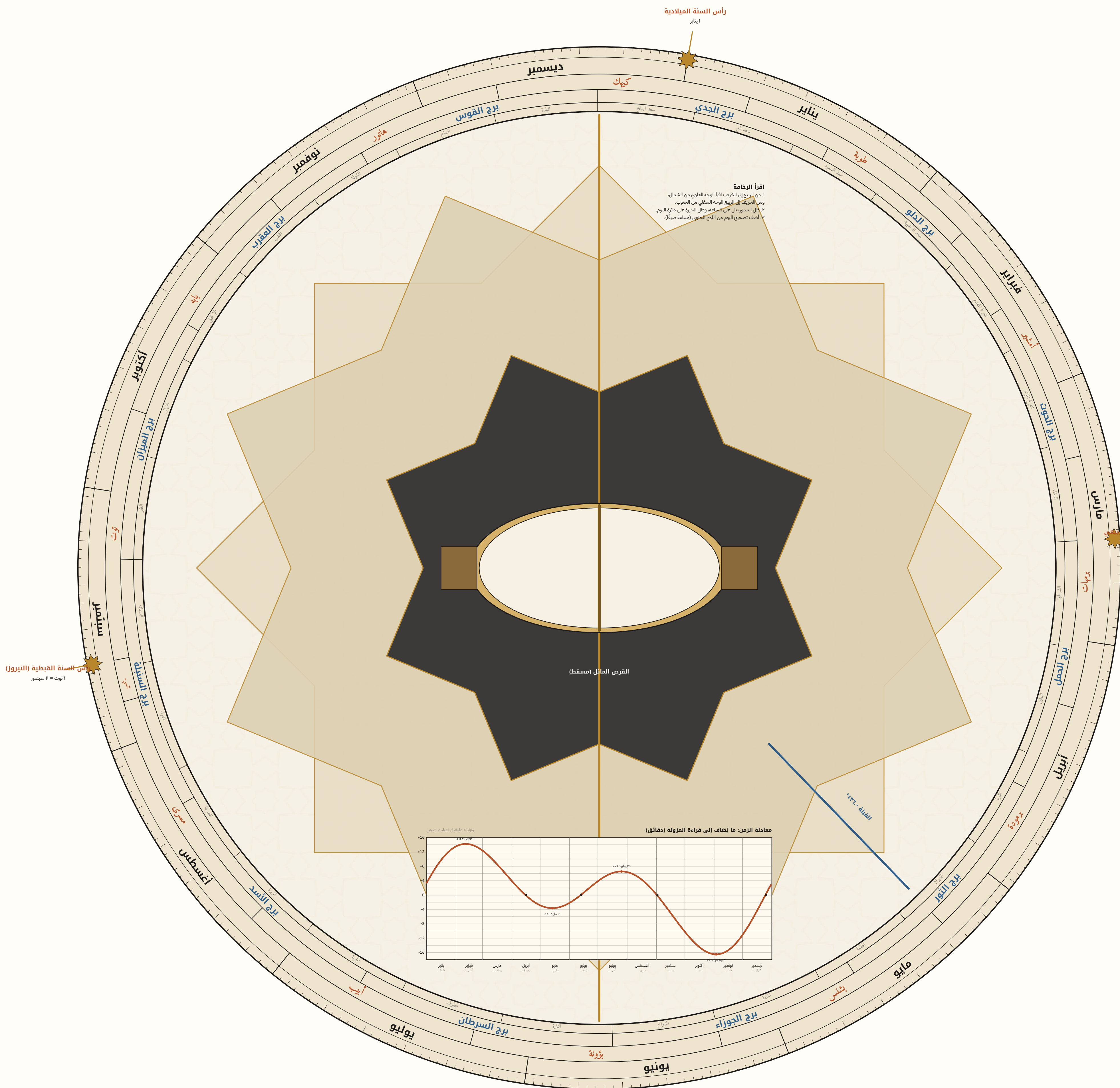
من الوجهين: ظليهما على دوائر المروج يدل على التاريخ

• ساعات القرص متساوية 15° كما في المخطوط، مزاحة بفرق الطول

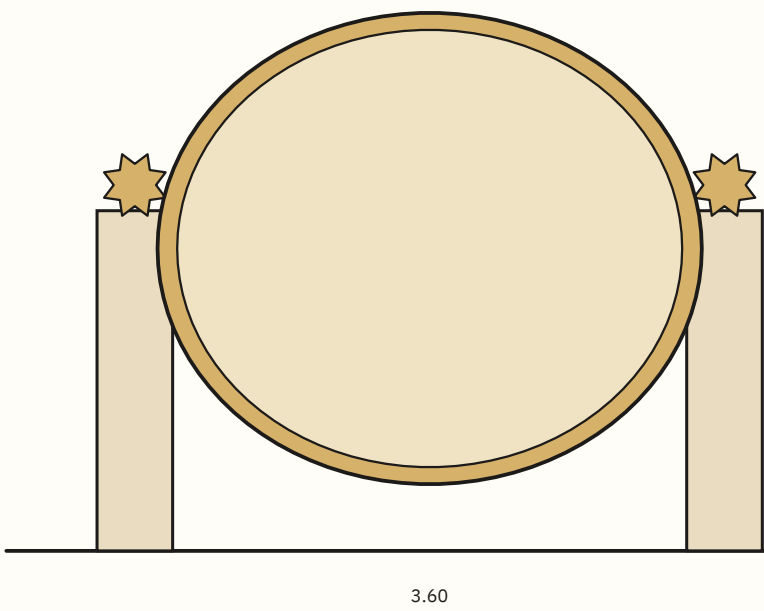
• يوم الاعتدال تكون الشمس في مستوى القرص فلا يضاء وجهه منهما

• أرضية الساحة: نجمة ثمانية كبرى من الحجر الجيري والبازلت.

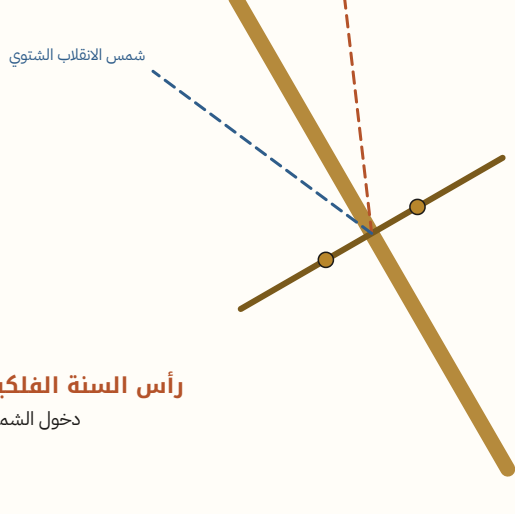
وحلقة التقويم ولوحا معادلة الزمن ورأس السنة الهجرية.



الواجهة الجنوبية — 1:50



قطاع شمال-جنوب — 1:50 (الشمال يميناً)



أس السنة الفلكية: الاعتدال الربيعي
دخول الشمس برج الحمل

دخول الشمس برج الحمل

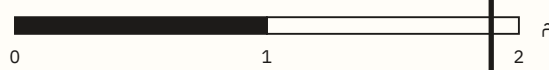
الجنوب

القرص يميل 59.99° عن الأفق، والمحور 30.01° نحو القطب

الشمال الحقيقي



الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقاً



الموقع

مركز المزولة (الحزام الأحمر)

القطر

مقياس الرسم

التاريخ

الحالة

D-01

التصميم (د): رخامة ابن الصوفي

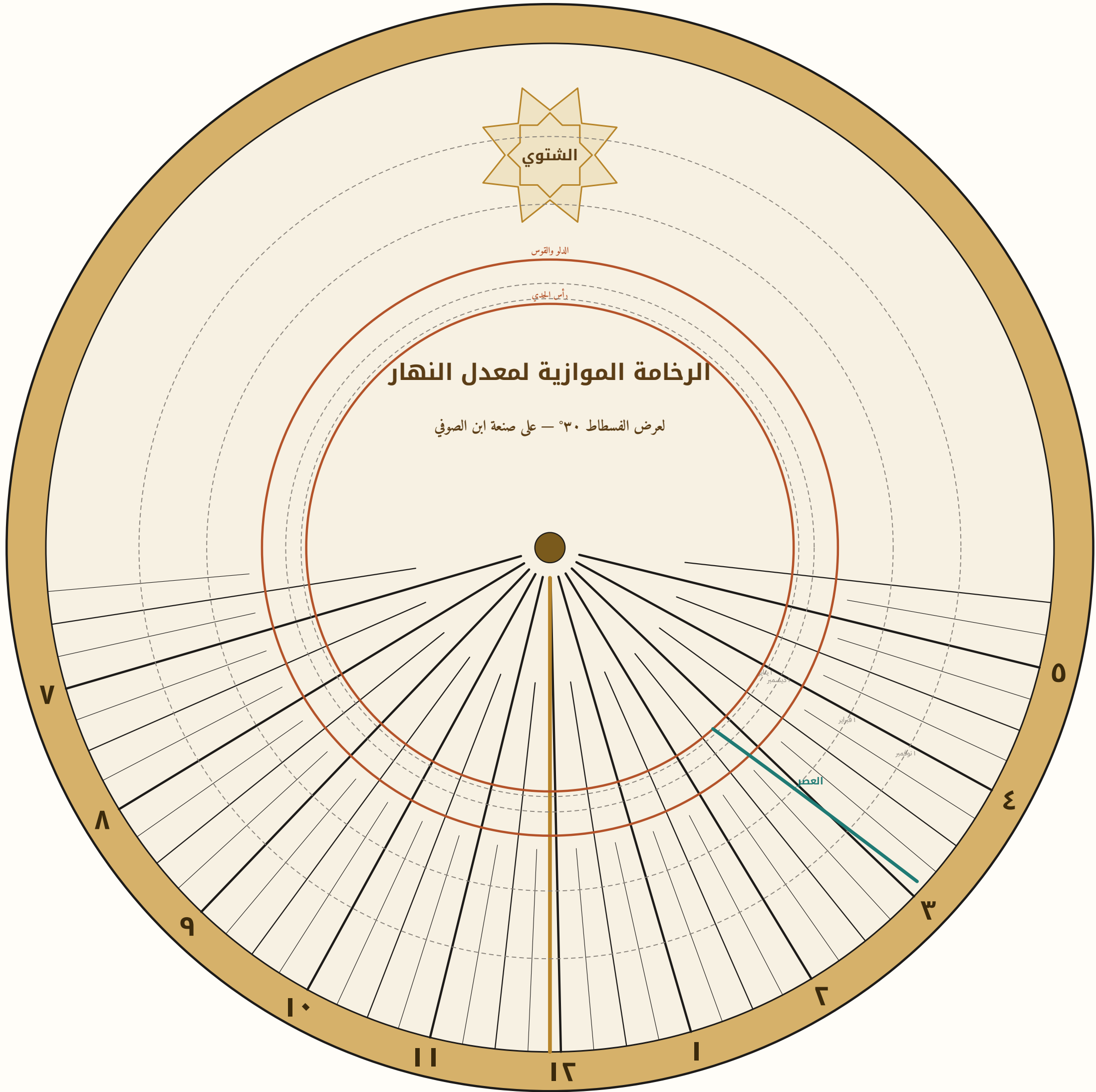
وجهها الرخامة بالحساب

الوجه الصيفي كما يُرى من الشمال، والشتوي من الجنوب
مقارنة بصورة المخطوط

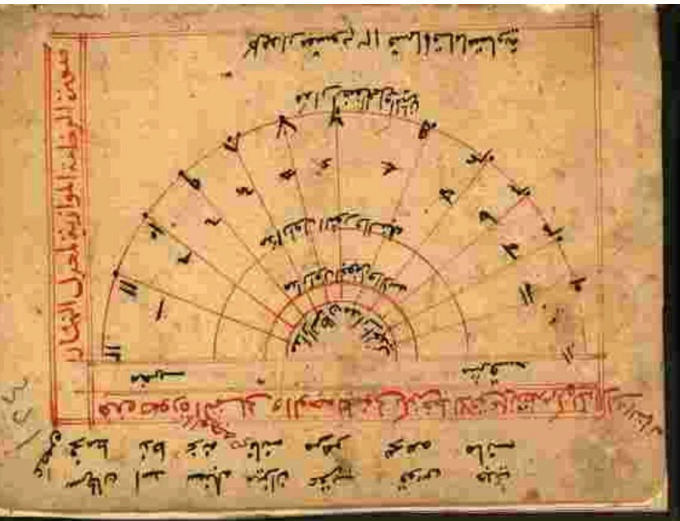
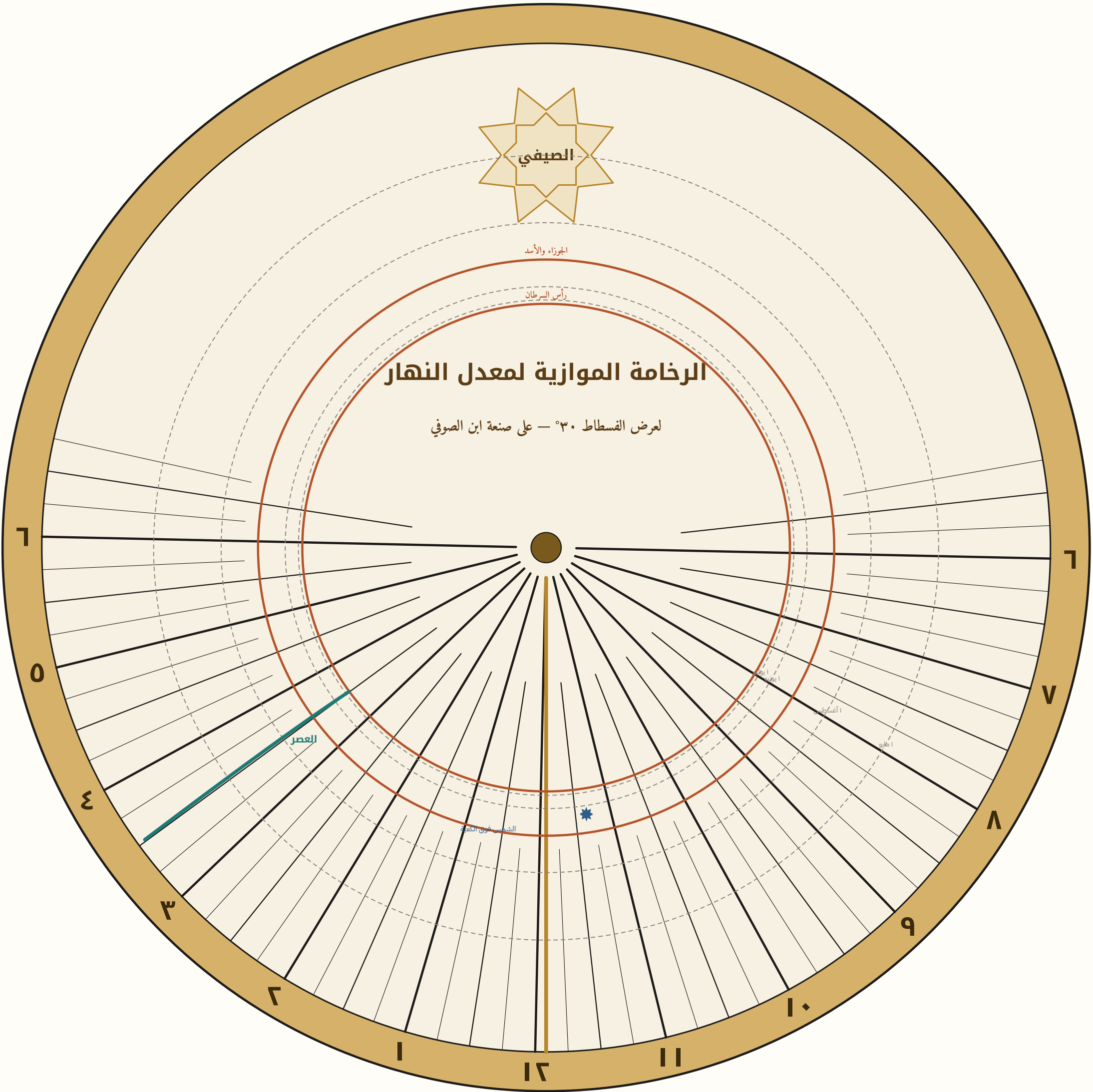
ملاحظات

- نصف قطر دائرة اليوم = بعد الخرة « ظل تمام الميل»:
- $16 \cdot \cot i = g$ ، فـ: فـضيق الدوائر نحو الأقطابين.
- ما كان ميله دون 11° تخرج دائرة عن القوس، فيدل عليه ظل المحرور وحده (الساعة) دون التاريخ.
- خطوط الساعات أمتة متساوية كل 15° وأزمتها، رقيقة.
- الأرقام بالتوقيت الشتوي المتوسيط لخط 30° د،
- الوقت الرسمي = القرية « تصحيح بمعدلة الزمن».
- منحنى العصر على كل وجه بحسب ميل الشمس.
- النجمة الزرقاء: موضع ظل الخرة يومي تعامد الشمس على الكعبة (28 مايو و14 يوليو).
- الكتابة على الحافة البروزية محطورة ومملوءة.

الوجه الشتوي (السفلي) — سبتمبر إلى مارس



الوجه الصيفي (العلوي) — مارس إلى سبتمبر



المخطوط: صنعة الرخامة الموازية لمعدل النهار

الموقع

ق 31.2443° ش 30.0054° ع

مركز المرولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

A1 على لوح 1:12.5

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مفترح تصميمي للمفاضلة

لوحات مشتركة

لوح معادلة الزمن ومواقيت الظهر والعصر

لوح بيوتني للجمهور 1.60 x 1.00 م
مشترك بين التصميم الثلاثة

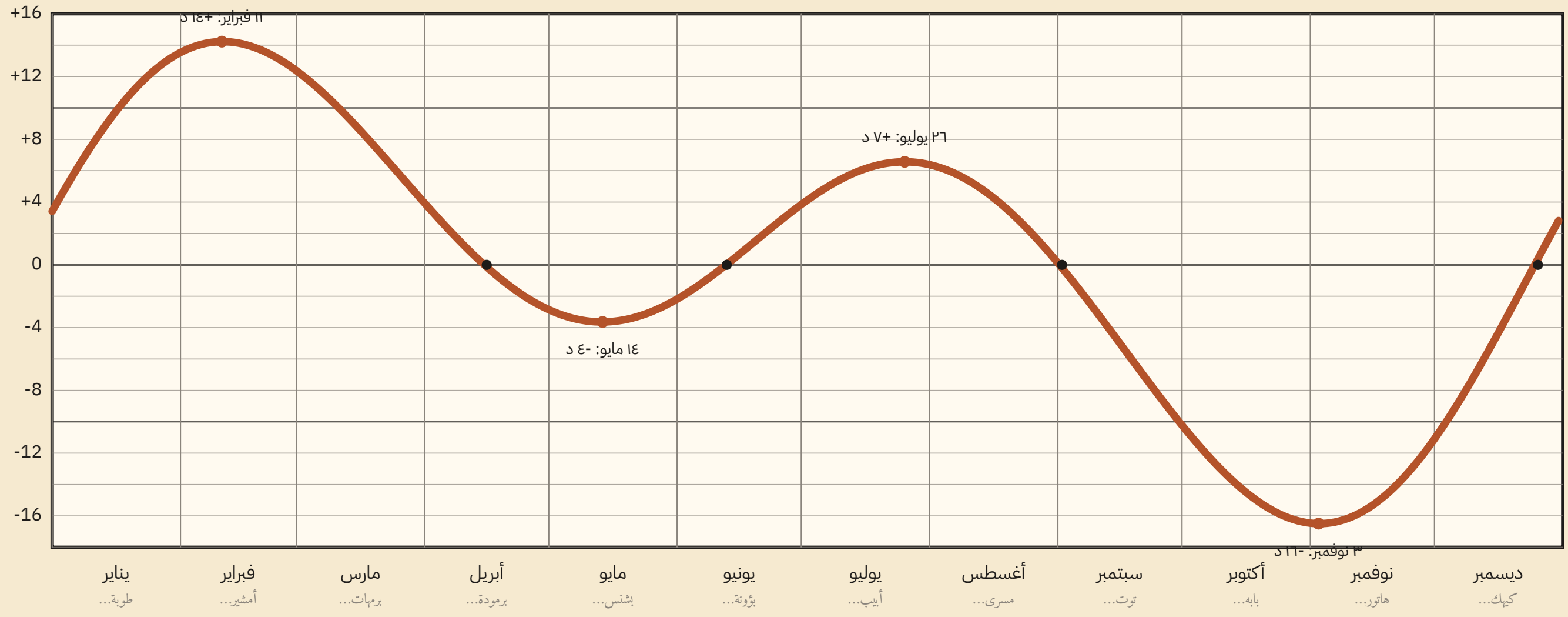
ملاحظات

- الوقت الشمسي الحقيقي (المزالة) يسبق الساعة أو يتأخر عنها لسببين: إهلياجية مدار الأرض، وسيل محورها.
- الفرق بينهما «معادلة الزمن» ويبلغ +16 و-14 دقيقة.
- فرق الطول، القسطاط لعرق خط °30 و °1.2443، أي 99 و 4 دقيقة (دمدج في خطوط التصميمين أ وبأ).
- القاعدت: الوقت الرسمي - وقت المزالة - معادلة الزمن - فرق الطول (= ساعة في التوقيت الصيفي).
- المواقيت محسوبة لارض °30.0054 و طول °31.2443 والعصر بظل المائل (الاشاقي)، دون احتياط الدقائق المعاد.
- التوقيت الصيفي: من آخر جمعة في أبريل إلى آخر خميس في أكتوبر (نظام 2023).

معادلة الزمن: لماذا تختلف المزالة عن ساعتك؟

وقت مصر = وقت المزالة + تصحيح اليوم (وأضف ساعة في التوقيت الصيفي)

التصحيح بالدقائق (بخطوط مصححة بفرق الطول)



الأرض تدور حول الشمس في مدار إهليجي فتسرع في يناير وتبطئ في يوليو، وبحورها مائل 23.44° فتتغير سير الشمس الظاهري على خط الاستواء السماوي. من الأرضين ممّا ينشأ هذا المنحنى الذي يرسمه ظل الشمس على الأرض على هيئة الرقم ٨.

الصيغة التقريبية (N رقم اليوم في السنة):

$$EoT \approx 9.87 \cdot \sin 2B - 7.53 \cdot \cos B - 1.5 \cdot \sin B, B = 360^\circ(N - 81)/365$$

مواقيت الشروق والظهر والعصر والغروب بتوقيت مصر (لموقع المزالة)

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يناير	06:51	11:58	14:47	17:06	-3.4	+3.4
15 يناير	06:52	12:04	14:58	17:17	-9.3	+9.3
1 فبراير	06:45	12:09	15:10	17:32	-13.5	+13.5
15 فبراير	06:35	12:09	15:19	17:43	-14.1	+14.1
1 مارس	06:21	12:07	15:25	17:54	-12.4	+12.4
15 مارس	06:05	12:04	15:29	18:03	-9.0	+9.0
1 أبريل	05:45	11:59	15:30	18:13	-3.9	+3.9
15 أبريل	05:28	11:55	15:30	18:22	-0.1	+0.1
1 مايو ص	06:12	12:52	16:29	19:32	+2.9	-2.9
15 مايو ص	06:02	12:51	16:28	19:41	+3.6	-3.6
1 يونيو ص	05:54	12:53	16:29	19:51	+2.2	-2.2
15 يونيو ص	05:54	12:55	16:31	19:57	-0.5	+0.5

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يوليو ص	05:57	12:59	16:34	20:00	-3.8	+3.8
15 يوليو ص	06:04	13:01	16:37	19:58	-6.0	+6.0
1 أغسطس ص	06:14	13:01	16:38	19:49	-6.4	+6.4
15 أغسطس ص	06:22	13:00	16:36	19:37	-4.6	+4.6
1 سبتمبر ص	06:32	12:55	16:29	19:18	-0.1	+0.1
15 سبتمبر ص	06:40	12:50	16:21	19:01	+4.7	-4.7
1 أكتوبر ص	06:48	12:45	16:08	18:41	+10.2	-10.2
15 أكتوبر ص	06:57	12:41	15:57	18:25	+14.2	-14.2
1 نوفمبر	06:09	11:39	14:45	17:08	+16.5	-16.5
15 نوفمبر	06:20	11:40	14:38	16:59	+15.5	-15.5
1 ديسمبر	06:33	11:44	14:36	16:55	+11.1	-11.1
15 ديسمبر	06:43	11:50	14:38	16:57	+5.0	-5.0

«ص»: تاريخ يقع في التوقيت الصيفي (UTC+3). الدقائق مفردة، وفهم الهيئة المصرية للمساحة يضيف احتياطيًا سبعًا.

معادلة الزمن = الوقت الشمسي الحقيقي - الوقت المتوسط؛ والتصحيح = -معادلة الزمن (تضاف إلى قراءة المزالة).

الموقع

في °λ = 31.2443 من °φ = 30.0054

مركز المزالة (الحدام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

(A1 على لوح) للوح 1:4

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

G-01

لوحات مشتركة

رؤوس السنين والأحداث الفلكية

حلزون السنة الهجرية: 33 عامًا تدور فيها

1 محرم على فصول السنة كالها

ملاحظات

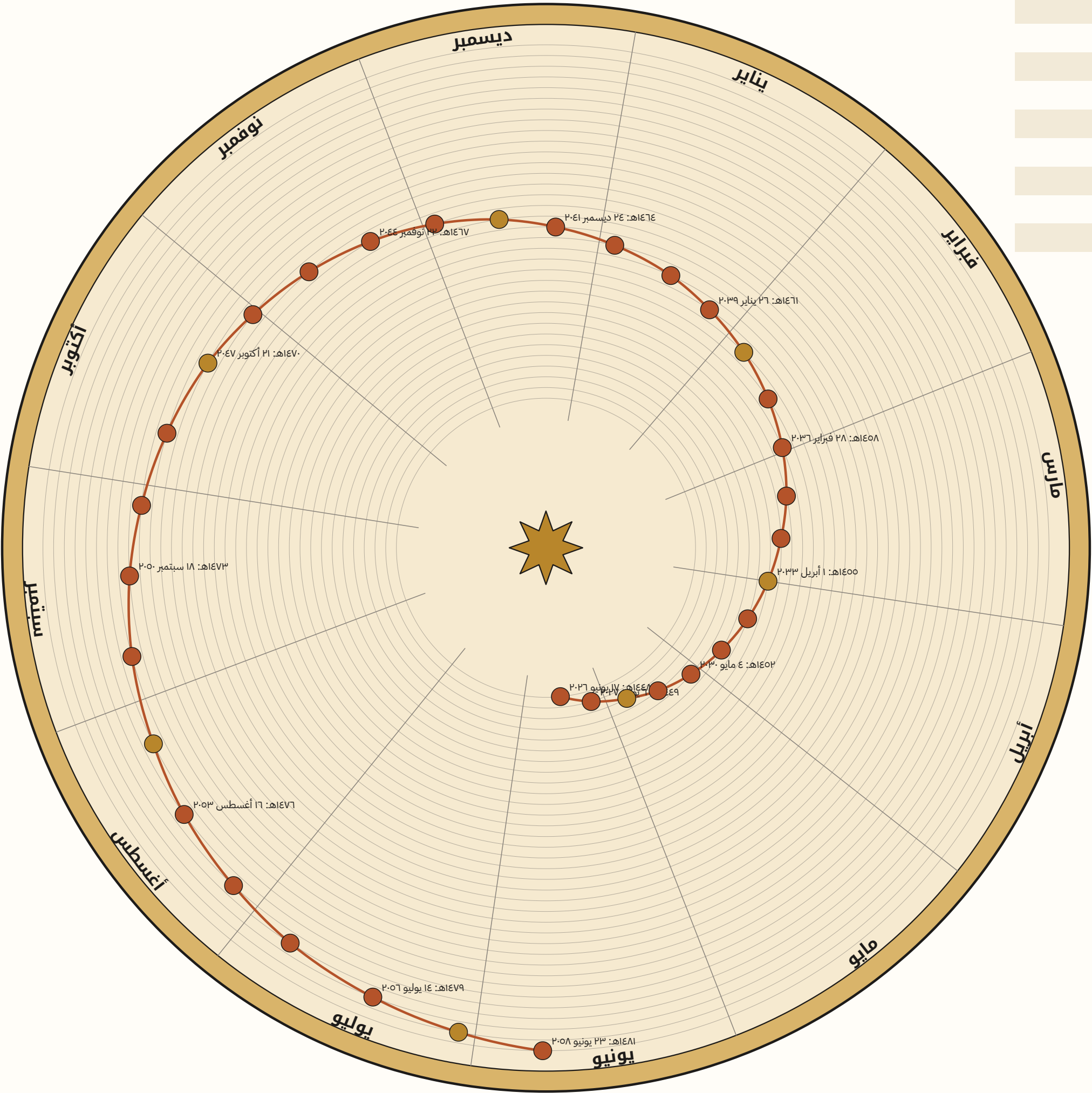
- السنة القمرية 354 يوما فتتقدم 1 محرم نحو 11 يوما كل عام شمسي، فتدور على الفصول دورة كاملة في 33 عامًا.
- القرض المونري (قطر 1.6 م) يرسم هذه الدورة حلزونا: الزاوية = موضع اليوم في السنة الشمسية (لحافة المرولة)، ونصف القطر يزيد عامًا بعد عام من 1449 إلى 1481 هـ.
- التاريخ بالتقويم الحسبي وقد تختلف يوما عن الزاوية.
- رأس السنة القبطية: 1 توت = 11 سبتمبر (22 سبتمبر قبل السنة الكبيسة)، ورأس السنة الميلادية 1 يناير ورأس السنة الفلكية تحول الشمس برج الحمل (الاعتدال الربيعي).
- يوضع القرص على قاعدة منخضة بجوار المرولة.

تقويم الأحداث الفلكية التي تظهر على المرولة

2027-01-01	رأس السنة الميلادية
2027-02-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2027-03-20	الاعتدال الربيعي (رأس الحمل)
2027-05-28	تعامد الشمس على الكعبة ١٣١٨ بتوقيت مصر الصيفي
2027-06-06	رأس السنة الهجرية ١٤٤٩هـ (حسبي 1٤ يوم)
2027-06-21	الانقلاب الصيفي (أطول نهار)
2027-07-16	تعامد الشمس على الكعبة ١٣٢٧ بتوقيت مصر الصيفي
2027-08-02	كسوف الشمس-كالي في الأقصر وجنلي عميق في القاهرة
2027-09-12	رأس السنة القبطية: عيد النور (1 توت)
2027-09-23	الاعتدال الخريفي
2027-10-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2027-12-22	الانقلاب الشتوي (أقصر نهار)
2028-01-01	رأس السنة الميلادية
2028-02-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2028-03-20	الاعتدال الربيعي (رأس الحمل)
2028-05-25	رأس السنة الهجرية ١٤٥٠هـ (حسبي 1٤ يوم)
2028-05-27	تعامد الشمس على الكعبة ١٣١٨ بتوقيت مصر الصيفي
2028-06-20	الانقلاب الصيفي (أطول نهار)
2028-07-15	تعامد الشمس على الكعبة ١٣٢٧ بتوقيت مصر الصيفي
2028-09-11	رأس السنة القبطية: عيد النور (1 توت)
2028-09-22	الاعتدال الخريفي
2028-10-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2028-12-21	الانقلاب الشتوي (أقصر نهار)

الحساب لموقع المرولة وأوقات الاعتدالين والافاقين بالتاريخ المحلي.

حلزون رأس السنة الهجرية (1448-1481هـ)



الموقع

ق 31.2443° • ل 30.0054°

مركز المرولة (الجزء الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

A1 على لوح للقرص 1:6

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمقاسلة